

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МАИ)

ОТЧЁТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
по теме:
АЛГОРИТМЫ КВАДРАТИЧНОЙ СОРТИРОВКИ И АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Преподаватель

подпись, дата

Павлов О.В.

Студент группы
МЗО-113БВ-25

подпись, дата

Садунян Р.К.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель работы	4
2	Описание алгоритмов	5
2.1	Пузырьковая сортировка с флагом	5
2.2	Шейкерная сортировка	6
2.3	Сортировка чёт-нечет	6
3	Блок-схемы	7
3.1	Пузырьковая сортировка с флагом	7
3.2	Шейкерная сортировка	8
3.3	Сортировка чёт-нечет	9
3.4	Основная программа	10
4	Результаты экспериментов	11
4.1	Таблица результатов	11
4.2	Графики результатов экспериментов	13
4.2.1	Время работы	13
4.2.2	Количество сравнений элементов	14
4.2.3	Количество обменов элементов	16
5	Анализ результатов	18
6	Выводы по работе	19
7	Приложение. Исходный код программы	20

1 Цель работы

Цель работы — реализовать и сравнить различные варианты квадратичных сортировок, научиться измерять временные и операционные затраты, а также анализировать зависимость эффективности алгоритмов от размера массива и структуры исходных данных.

2 Описание алгоритмов

В работе реализованы три алгоритма сортировки по возрастанию:

1. пузырьковая сортировка с флагом;
2. шейкерная сортировка;
3. сортировка чёт-нечет.

Для каждого алгоритма измеряются количество сравнений элементов, количество обменов элементов и время работы в микросекундах. Перед каждым измерением исходный массив копируется в рабочий массив с помощью `memcpy`, поэтому один запуск алгоритма не влияет на последующие.

Размеры массивов фиксированы:

$$n \in \{10, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000\}. \quad (1)$$

Значения элементов являются целыми числами из диапазона $[-32000; 32000]$. Типы исходных данных и алгоритмов хранятся в строгих перечислениях `enum class DataType` и `enum class Algorithm`. `DataType` принимает значения:

- `random` — случайные числа;
- `nearly_sorted` — отсортированный массив, после чего выполняется 10% случайных обменов;
- `reversed` — массив в обратном порядке.

2.1 Пузырьковая сортировка с флагом

Пузырьковая сортировка с флагом выполняет последовательные проходы по массиву и сравнивает соседние элементы. Если левый элемент больше правого, элементы меняются местами. После каждого прохода максимальный элемент оставшейся неотсортированной части смещается вправо.

В отличие от классического варианта, алгоритм хранит флаг `swapped`. Если за проход не было ни одного обмена, массив уже отсортирован и дальнейшие проходы не нужны.

Сложность:

- лучший случай: $O(n)$;
- средний случай: $O(n^2)$;
- худший случай: $O(n^2)$.

2.2 Шейкерная сортировка

Шейкерная сортировка является двунаправленным вариантом пузырьковой сортировки. Сначала выполняется проход слева направо, который переносит максимальный элемент текущего диапазона в конец. Затем выполняется проход справа налево, который переносит минимальный элемент текущего диапазона в начало.

После каждой пары проходов левая и правая границы рабочей области сужаются. Такой подход эффективнее обычного пузырька на данных, где мелкие элементы находятся ближе к концу массива.

Сложность:

- лучший случай: $O(n)$;
- средний случай: $O(n^2)$;
- худший случай: $O(n^2)$.

2.3 Сортировка чёт-нечет

Сортировка чёт-нечет выполняет чередующиеся фазы сравнения соседних пар. На нечётной фазе проверяются пары с индексами (1, 2), (3, 4) и так далее. На чётной фазе проверяются пары (0, 1), (2, 3) и так далее.

Фазы повторяются до тех пор, пока за полный цикл не произойдёт ни одного обмена. Алгоритм близок к пузырьковой сортировке по идее локального перемещения элементов, но организует сравнения по фазам.

Сложность:

- лучший случай: $O(n)$;
- средний случай: $O(n^2)$;
- худший случай: $O(n^2)$.

3 Блок-схемы

В этом разделе приведены подробные блок-схемы реализованных сортировок и укрупнённая блок-схема основной программы.

3.1 Пузырьковая сортировка с флагом

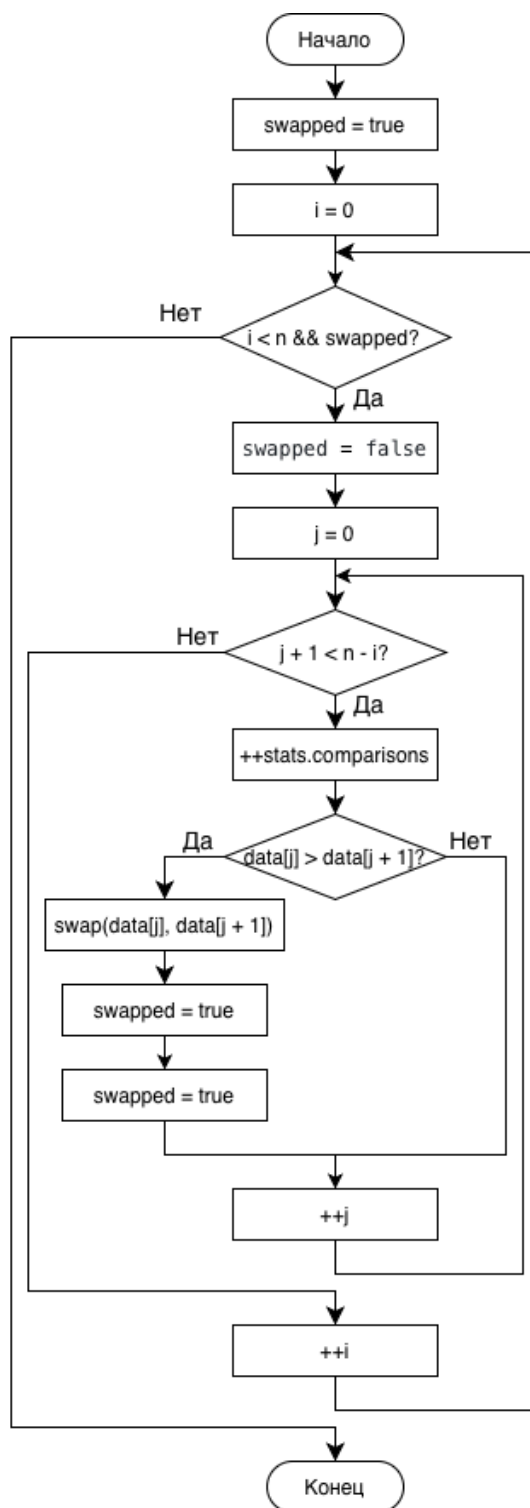


Рисунок 1 — Блок-схема пузырьковой сортировки с флагом

3.2 Шейкерная сортировка

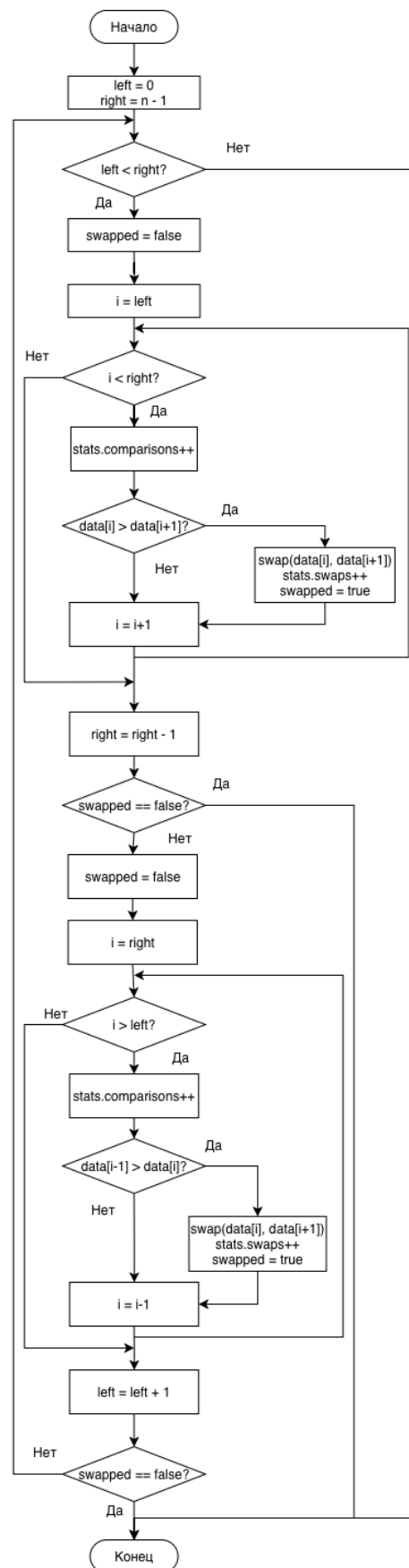


Рисунок 2 — Блок-схема шейкерной сортировки

3.3 Сортировка чёт-нечет

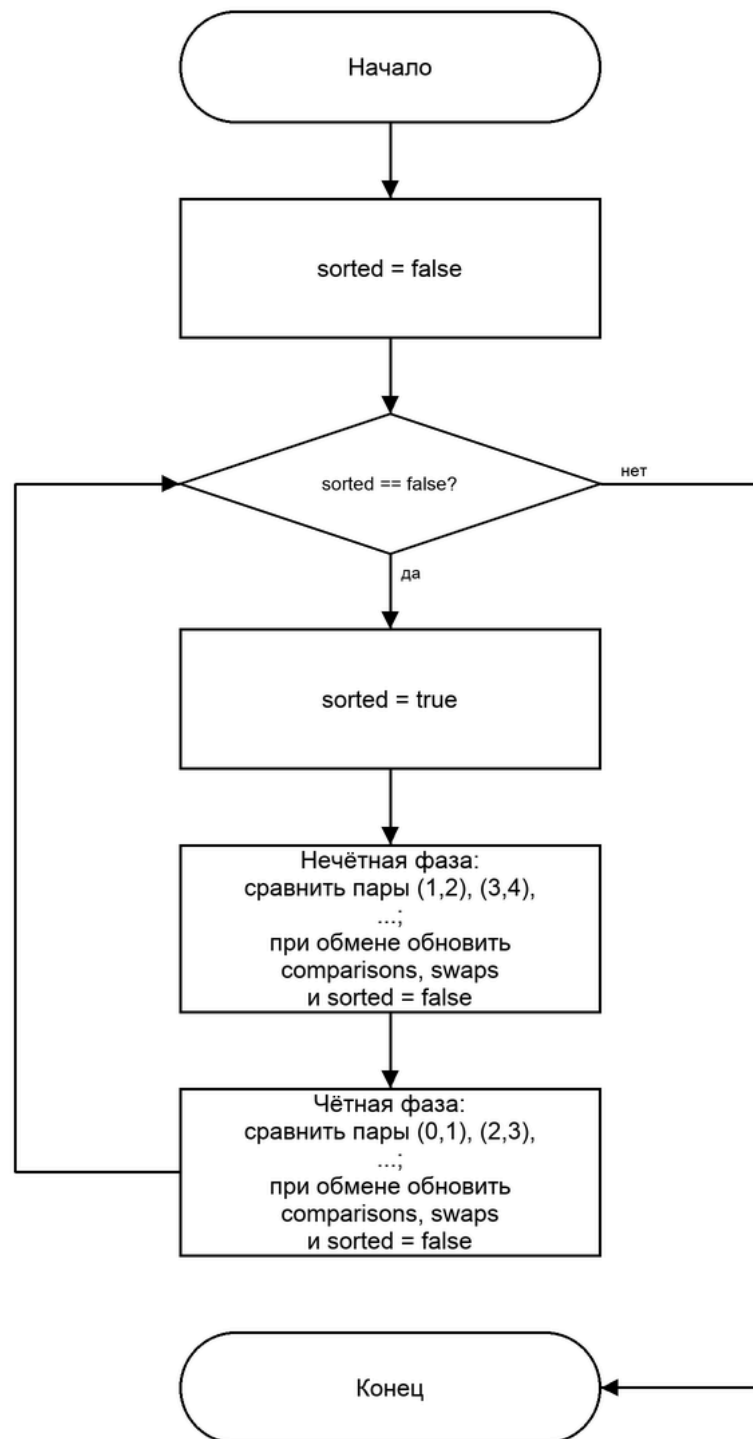


Рисунок 3 — Блок-схема сортировки чёт-нечет

3.4 Основная программа

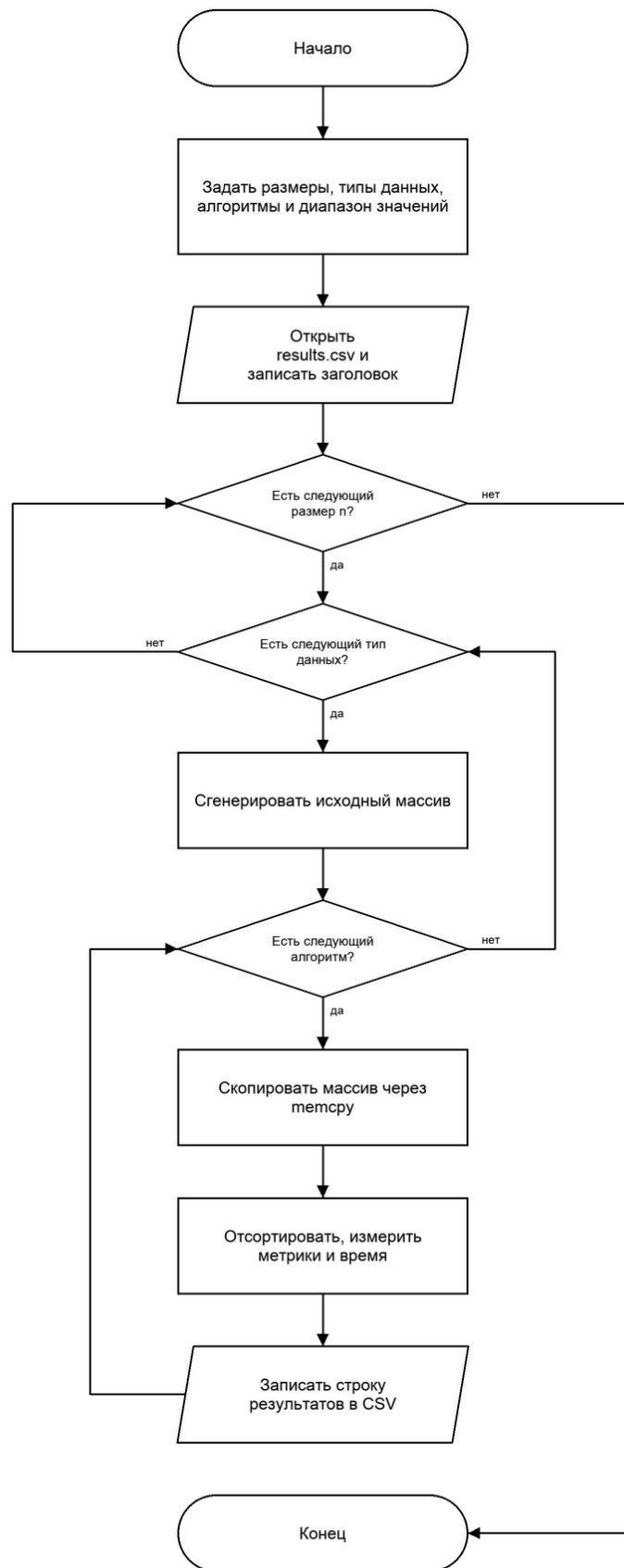


Рисунок 4 — Укрупнённая блок-схема основной программы

4 Результаты экспериментов

После запуска программы создаётся файл `results.csv` в кодировке UTF-8. Каждая строка соответствует одному сочетанию размера массива, типа исходных данных и алгоритма.

4.1 Таблица результатов

Случайные данные

Размер	Алгоритм	Сравнения	Обмены	Время, мкс
10	Пузырьковая с флагом	45	25	0
10	Шейкерная	39	25	0
10	Чёт-нечёт	54	25	0
100	Пузырьковая с флагом	4740	2402	22
100	Шейкерная	3960	2402	21
100	Чёт-нечёт	4653	2402	21
500	Пузырьковая с флагом	124540	64923	522
500	Шейкерная	99099	64923	328
500	Чёт-нечёт	119760	64923	345
1000	Пузырьковая с флагом	498797	252115	1443
1000	Шейкерная	377235	252115	1177
1000	Чёт-нечёт	482517	252115	1319
2000	Пузырьковая с флагом	1997230	1009797	6028
2000	Шейкерная	1487434	1009797	4997
2000	Чёт-нечёт	1973013	1009797	5152
5000	Пузырьковая с флагом	12492940	6215706	38790
5000	Шейкерная	9416097	6215706	31810
5000	Чёт-нечёт	12262547	6215706	35006
10000	Пузырьковая с флагом	49992654	25003962	175011
10000	Шейкерная	37647035	25003962	142610
10000	Чёт-нечёт	49665033	25003962	152367

Почти отсортированные данные

Размер	Алгоритм	Сравнения	Обмены	Время, мкс
10	Пузырьковая с флагом	17	1	0
10	Шейкерная	17	1	0
10	Чёт-нечёт	18	1	0
100	Пузырьковая с флагом	4650	556	13
100	Шейкерная	855	556	3

Размер	Алгоритм	Сравнения	Обмены	Время, мкс
100	Чёт-нечёт	4950	556	16
500	Пузырьковая с флагом	123475	14391	266
500	Шейкерная	22824	14391	69
500	Чёт-нечёт	112774	14391	285
1000	Пузырьковая с флагом	496725	59623	1027
1000	Шейкерная	101222	59623	300
1000	Чёт-нечёт	463536	59623	1608
2000	Пузырьковая с флагом	1977055	236408	4005
2000	Шейкерная	388885	236408	1119
2000	Чёт-нечёт	1791104	236408	4569
5000	Пузырьковая с флагом	12482965	1486924	29384
5000	Шейкерная	2234785	1486924	6783
5000	Чёт-нечёт	12072585	1486924	32502
10000	Пузырьковая с флагом	49868244	5884412	117627
10000	Шейкерная	8821725	5884412	28188
10000	Чёт-нечёт	47485251	5884412	124312

Обратный порядок

Размер	Алгоритм	Сравнения	Обмены	Время, мкс
10	Пузырьковая с флагом	45	45	0
10	Шейкерная	45	45	0
10	Чёт-нечёт	54	45	0
100	Пузырьковая с флагом	4950	4950	21
100	Шейкерная	4950	4950	22
100	Чёт-нечёт	5049	4950	21
500	Пузырьковая с флагом	124750	124746	403
500	Шейкерная	124750	124746	384
500	Чёт-нечёт	125249	124746	393
1000	Пузырьковая с флагом	499500	499492	2065
1000	Шейкерная	499500	499492	1556
1000	Чёт-нечёт	500499	499492	1560
2000	Пузырьковая с флагом	1999000	1998973	6595
2000	Шейкерная	1999000	1998973	6246
2000	Чёт-нечёт	2000999	1998973	6748
5000	Пузырьковая с флагом	12497500	12497311	44430
5000	Шейкерная	12497500	12497311	40120
5000	Чёт-нечёт	12502499	12497311	43127
10000	Пузырьковая с флагом	49995000	49994223	193516
10000	Шейкерная	49995000	49994223	164109

Размер	Алгоритм	Сравнения	Обмены	Время, мкс
10000	Чёт-нечёт	50004999	49994223	172160

4.2 Графики результатов экспериментов

4.2.1 Время работы

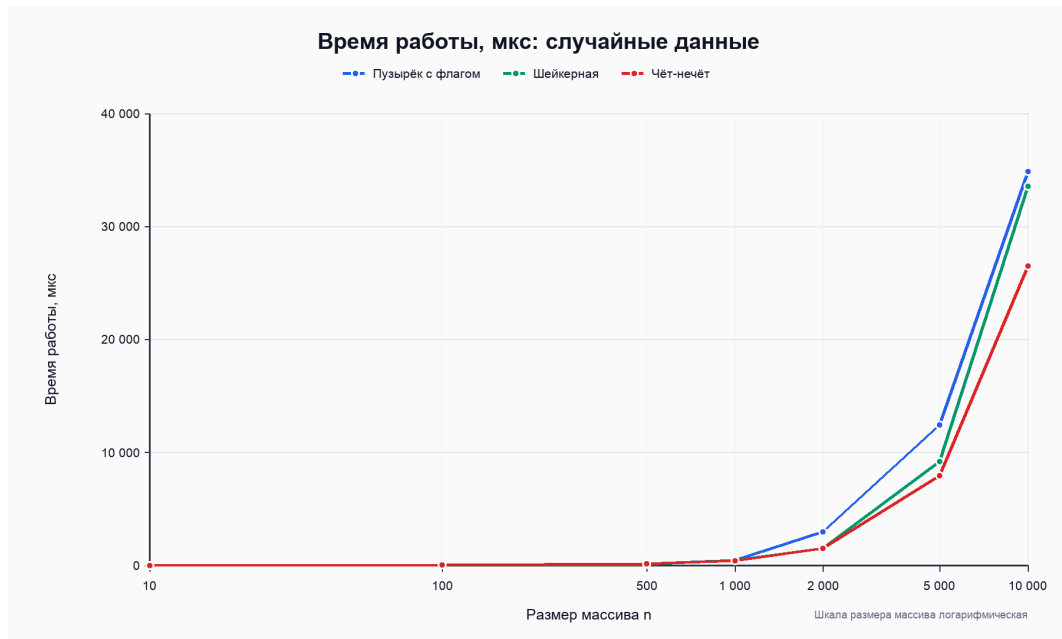


Рисунок 5 — Время работы алгоритмов на случайных данных



Рисунок 6 — Время работы алгоритмов на почти отсортированных данных

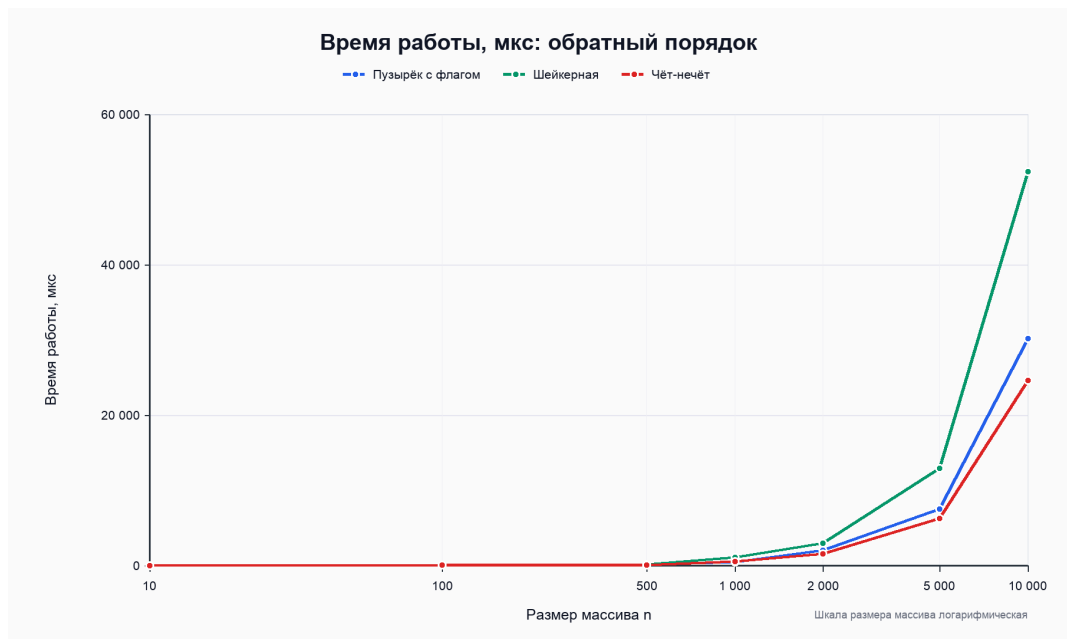


Рисунок 7 — Время работы алгоритмов на данных в обратном порядке

4.2.2 Количество сравнений элементов



Рисунок 8 — Количество сравнений на случайных данных

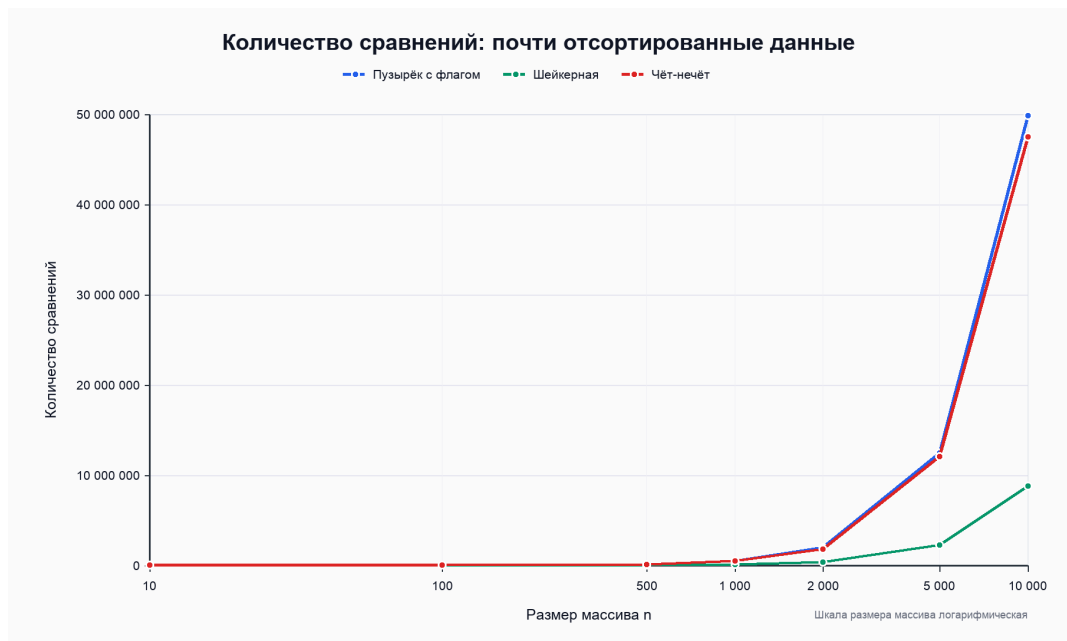


Рисунок 9 — Количество сравнений на почти отсортированных данных

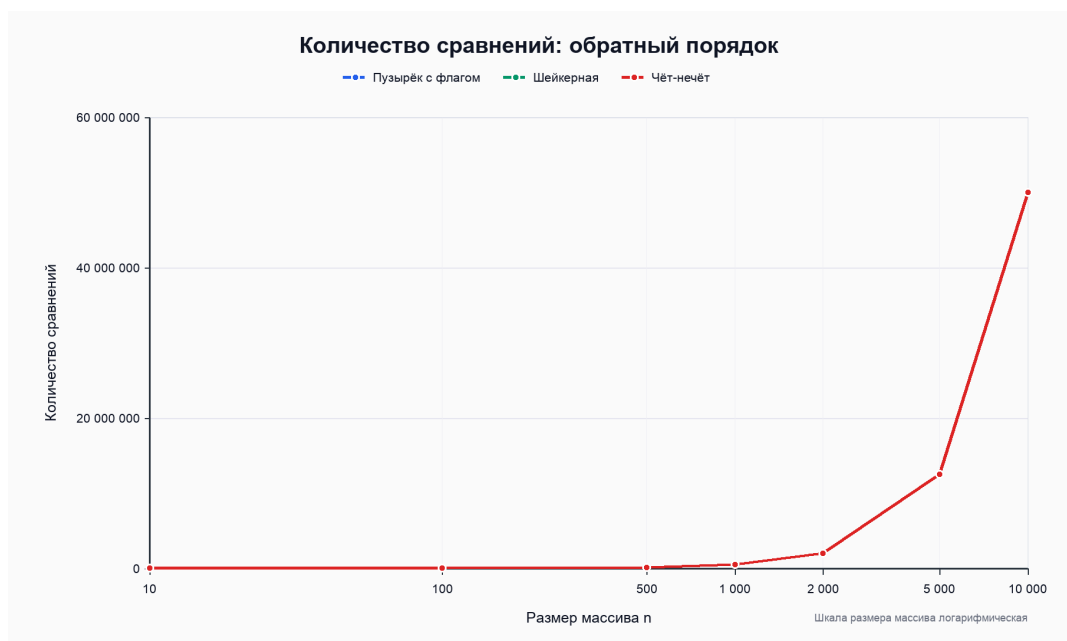


Рисунок 10 — Количество сравнений на данных в обратном порядке

4.2.3 Количество обменов элементов

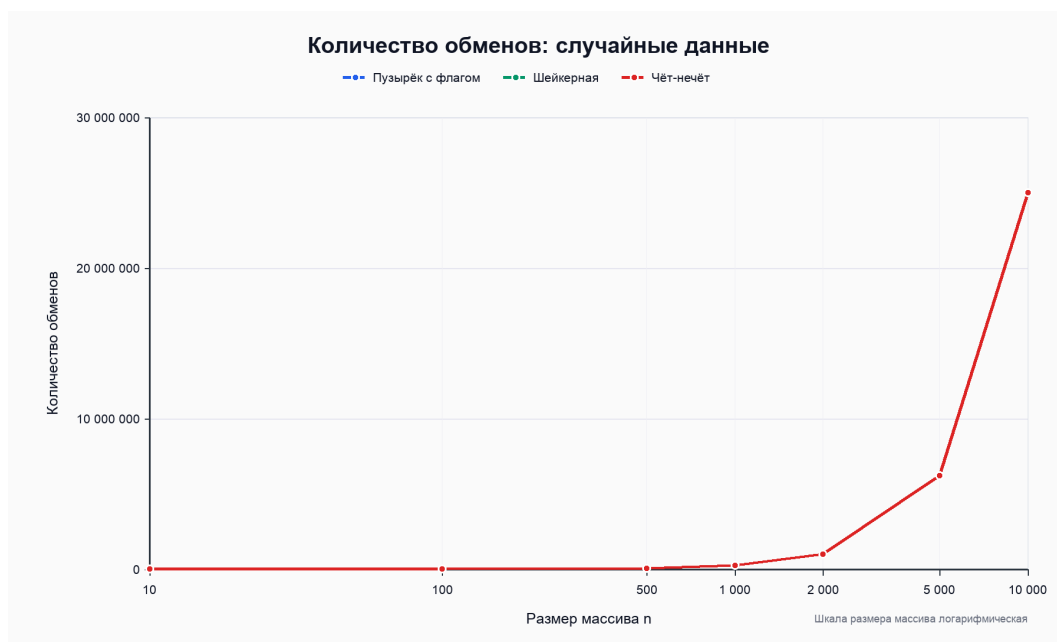


Рисунок 11 — Количество обменов на случайных данных

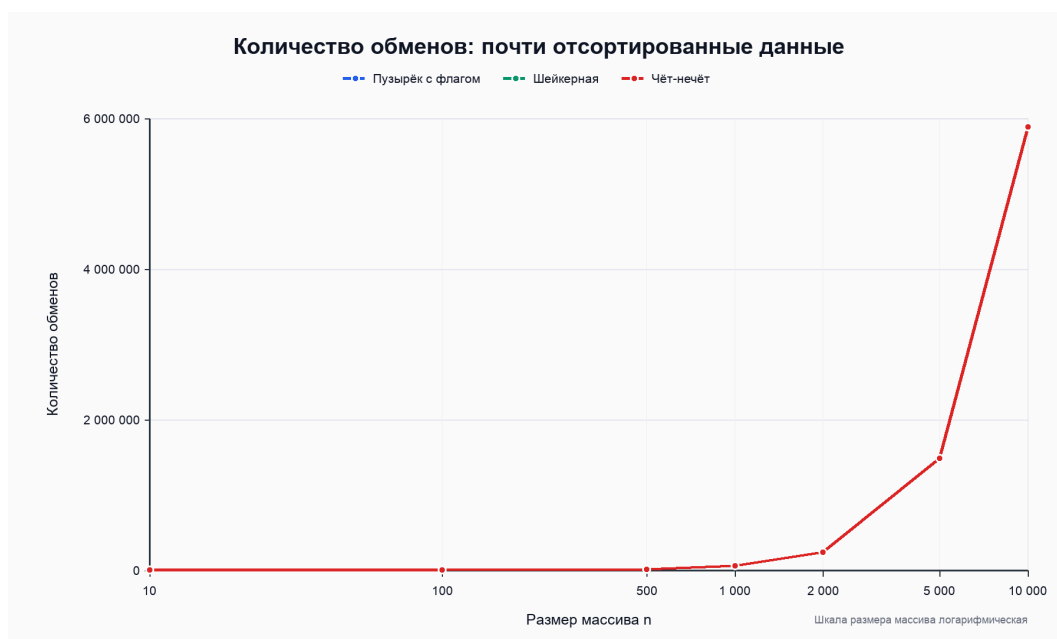


Рисунок 12 — Количество обменов на почти отсортированных данных



Рисунок 13 — Количество обменов на данных в обратном порядке

5 Анализ результатов

На случайных данных все три алгоритма демонстрируют квадратичный рост числа операций. При увеличении размера массива в несколько раз количество сравнений и обменов растёт значительно быстрее, чем сам размер массива. Это соответствует теоретической оценке $O(n^2)$ для среднего случая.

Пузырьковая сортировка с флагом хорошо реагирует на уже упорядоченную структуру данных. Если на очередном проходе обменов нет, алгоритм завершает работу досрочно. Однако в текущем эксперименте почти отсортированный массив дополнительно перемешивается 10% случайных обменов, поэтому для больших размеров преимущество по числу сравнений у пузырьковой сортировки с флагом почти исчезает: при $n = 10000$ она выполняет 49 868 244 сравнения против 49 995 000 сравнений на обратном порядке.

Шейкерная сортировка также использует досрочное завершение и дополнительно движется в обе стороны. Это уменьшает рабочий диапазон с двух сторон и помогает быстрее возвращать малые элементы в начало массива. На случайных и особенно на почти отсортированных данных она выполняет меньше сравнений, чем однонаправленный пузырьёк: при $n = 10000$ на почти отсортированном массиве шейкерная сортировка делает 8 821 725 сравнений и работает 28 188 мкс, тогда как пузырьковая сортировка с флагом делает 49 868 244 сравнения и работает 117 627 мкс.

Сортировка чёт-нечет выполняет попеременные фазы сравнения пар. На случайных и обратных данных она сохраняет квадратичный характер роста. Количество обменов близко к числу инверсий в массиве, а количество сравнений зависит от числа фаз, необходимых для полного упорядочивания.

На данных в обратном порядке все алгоритмы работают близко к худшему случаю. Такой массив содержит максимальное количество инверсий, поэтому требуется много обменов. При $n = 10000$ все три алгоритма выполняют около 50 млн сравнений и почти 50 млн обменов; по времени в текущем запуске быстрее оказалась шейкерная сортировка (164 109 мкс), затем сортировка чёт-нечет (172 160 мкс) и пузырьковая сортировка с флагом (193 516 мкс).

6 Выводы по работе

В ходе лабораторной работы были реализованы три квадратичных алгоритма сортировки: пузырьковая сортировка с флагом, шейкерная сортировка и сортировка чёт-нечёт. Для каждого алгоритма были измерены количество сравнений, количество обменов и время выполнения.

Эксперимент подтвердил теоретическую оценку $O(n^2)$ для среднего и худшего случаев. Исходная упорядоченность данных заметно влияет на практическую эффективность: оптимизации с флагом и сужением границ позволяют быстрее завершать работу на почти отсортированных массивах. На обратном порядке преимущество оптимизаций уменьшается, потому что алгоритмам приходится исправлять максимальное количество инверсий.

7 Приложение. Исходный код программы

```
#include <algorithm>
#include <chrono>
#include <cstring>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <random>
#include <string>
#include <vector>

using namespace std;

struct Stats {
    long long comparisons = 0;
    long long swaps = 0;
    long long time_us = 0;
};

enum class DataType {
    Random,
    NearlySorted,
    Reversed
};

enum class Algorithm {
    BubbleFlagged,
    Shaker,
    OddEven
};

string toString(DataType type) {
    switch (type) {
        case DataType::Random:
            return "random";
        case DataType::NearlySorted:
            return "nearly_sorted";
        case DataType::Reversed:
            return "reversed";
    }
    return "";
}
```

```

string toString(Algorithm algorithm) {
    switch (algorithm) {
        case Algorithm::BubbleFlagged:
            return "bubble_flagged";
        case Algorithm::Shaker:
            return "shaker";
        case Algorithm::OddEven:
            return "odd_even";
    }
    return "";
}

vector<int> generateData(size_t n, DataType type, mt19937& rng) {
    uniform_int_distribution<int> valueDist(-32000, 32000);
    vector<int> data(n);

    for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
        data[i] = valueDist(rng);
    }

    if (type == DataType::NearlySorted || type == DataType::Reversed)
    {
        sort(data.begin(), data.end());
    }

    if (type == DataType::NearlySorted && n > 1) {
        uniform_int_distribution<size_t> indexDist(0, n - 1);
        const size_t swapCount = max<size_t>(1, n / 10);

        for (size_t i = 0; i < swapCount; ++i) {
            const size_t left = indexDist(rng);
            const size_t right = indexDist(rng);
            swap(data[left], data[right]);
        }
    } else if (type == DataType::Reversed) {
        reverse(data.begin(), data.end());
    }

    return data;
}

void bubbleFlagged(int* data, size_t n, Stats& stats) {

```

```

    bool swapped = true;

    for (size_t i = 0; i < n && swapped; ++i) {
        swapped = false;

        for (size_t j = 0; j + 1 < n - i; ++j) {
            ++stats.comparisons;
            if (data[j] > data[j + 1]) {
                swap(data[j], data[j + 1]);
                ++stats.swaps;
                swapped = true;
            }
        }
    }
}

void shakerSort(int* data, size_t n, Stats& stats) {
    size_t left = 0;
    size_t right = n - 1;
    bool swapped = true;

    while (swapped && left < right) {
        swapped = false;

        for (size_t i = left; i < right; ++i) {
            ++stats.comparisons;
            if (data[i] > data[i + 1]) {
                swap(data[i], data[i + 1]);
                ++stats.swaps;
                swapped = true;
            }
        }

        if (!swapped) {
            break;
        }

        --right;
        swapped = false;

        for (size_t i = right; i > left; --i) {
            ++stats.comparisons;
            if (data[i - 1] > data[i]) {

```

```

        swap(data[i - 1], data[i]);
        ++stats.swaps;
        swapped = true;
    }
}

++left;
}
}

void oddEvenSort(int* data, size_t n, Stats& stats) {
    bool sorted = false;

    while (!sorted) {
        sorted = true;

        for (size_t i = 1; i + 1 < n; i += 2) {
            ++stats.comparisons;
            if (data[i] > data[i + 1]) {
                swap(data[i], data[i + 1]);
                ++stats.swaps;
                sorted = false;
            }
        }

        for (size_t i = 0; i + 1 < n; i += 2) {
            ++stats.comparisons;
            if (data[i] > data[i + 1]) {
                swap(data[i], data[i + 1]);
                ++stats.swaps;
                sorted = false;
            }
        }
    }
}

bool isSortedAscending(const vector<int>& data) {
    for (size_t i = 1; i < data.size(); ++i) {
        if (data[i - 1] > data[i]) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

```

```

}

Stats runSort(const vector<int>& source, Algorithm algorithm) {
    vector<int> working(source.size());
    memcpy(working.data(), source.data(), source.size() *
sizeof(int));

    Stats stats;
    const auto start = chrono::high_resolution_clock::now();

    switch (algorithm) {
        case Algorithm::BubbleFlagged:
            bubbleFlagged(working.data(), working.size(), stats);
            break;
        case Algorithm::Shaker:
            shakerSort(working.data(), working.size(), stats);
            break;
        case Algorithm::OddEven:
            oddEvenSort(working.data(), working.size(), stats);
            break;
    }

    const auto finish = chrono::high_resolution_clock::now();
    stats.time_us =
chrono::duration_cast<chrono::microseconds>(finish - start).count();

    if (!isSortedAscending(working)) {
        cerr << "Ошибка: массив не отсортирован алгоритмом "
            << toString(algorithm) << '\n';
    }

    return stats;
}

int main() {
    const vector<size_t> sizes = {10, 100, 500, 1000, 2000, 5000,
10000};
    const vector<DataType> dataTypes = {
        DataType::Random,
        DataType::NearlySorted,
        DataType::Reversed
    };
    const vector<Algorithm> algorithms = {

```



```

        Algorithm::BubbleFlagged,
        Algorithm::Shaker,
        Algorithm::OddEven
    };

    mt19937 rng(42);
    ofstream output("results.csv");

    if (!output) {
        cerr << "Не удалось открыть файл results.csv\n";
        return 1;
    }

    output << "Size;DataType;Algorithm;Comparisons;Swaps;Time_us\n";

    for (size_t size : sizes) {
        for (DataType dataType : dataTypes) {
            const vector<int> source = generateData(size, dataType,
rng);

            for (Algorithm algorithm : algorithms) {
                const Stats stats = runSort(source, algorithm);

                output << size << ';'
                    << toString(dataType) << ';'
                    << toString(algorithm) << ';'
                    << stats.comparisons << ';'
                    << stats.swaps << ';'
                    << stats.time_us << '\n';

                cout << "n=" << size
                    << ", type=" << toString(dataType)
                    << ", algorithm=" << toString(algorithm)
                    << " done\n";
            }
        }
    }

    cout << "Готово. Результаты записаны в results.csv\n";
    return 0;
}

```

Листинг 1 — Исходный код программы для проведения экспериментов